

תרגול 5

היום:

- אינטגרל לא אמיתי.
- טור גיאומטרי.

תזכורת:

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהי $f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. נניח ש f אינטגרלית ב $[a, b]$ לכל $b > a$.
נאמר כי האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס, אם קיים הגבול $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$.
במקרה זה נגדיר

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

באופן דומה נגדיר

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. נאמר כי $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ מתכנס אם $\int_0^\infty f(x) dx$ ו $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ שניהם מתכנסים. במקרה זה נגדיר

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^\infty f(x) dx$$

תהיינה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב $(a, b]$.
נניח ש f אינטגרלית ב $[a + \delta, b]$ לכל $0 < \delta < b - a$. נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי $\int_a^b f(x) dx$ מתכנס, אם קיים הגבול $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{a+\delta}^b f(x) dx$.
במקרה זה נגדיר $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{a+\delta}^b f(x) dx$.

תהיינה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב $[a, b)$.
נניח ש f אינטגרלית ב $[a, b - \delta]$ לכל $0 < \delta < b - a$. נאמר שהאינטגרל הלא אמיתי $\int_a^b f(x) dx$ מתכנס, אם קיים הגבול $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx$.
במקרה זה נגדיר $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\delta} f(x) dx$.

דוגמאות:

1. קבעו האם האינטגרל הלא אמיתי הבא מתכנס, אם כן - חשבו את ערכו

$$\int_2^\infty \frac{1}{x \cdot \ln x} dx$$

פתרון:

נעבוד עם ההגדרה

$$\int_2^\infty \frac{1}{x \cdot \ln x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x \cdot \ln x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln |\ln x|]_2^b =$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} (\ln |\ln b| - \ln |\ln 2|) = \infty$$

לכן האינטגרל **מתבדר** (לא מתכנס).

2. קבעו עבור אילו ערכי $p \in \mathbb{R}$ האינטגרל הלא אמיתי $\int_0^\infty e^{px} dx$ מתכנס.

פתרון:

נפריד למקרים: $p < 0$, $p = 0$, $p > 0$.

עבור $p = 0$:

$$\int_0^\infty e^{0 \cdot x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b 1 \cdot dx = \lim_{b \rightarrow \infty} (b - 0) = \infty$$

עבור $p > 0$:

$$\int_0^\infty e^{px} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{px} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{pt}}{p} \right]_0^b =$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{pb}}{p} - \frac{1}{p} \right) = \infty$$

עבור $p < 0$:

$$\int_0^\infty e^{px} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{px} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{pt}}{p} \right]_0^b =$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{pb}}{p} - \frac{1}{p} \right) = 0 - \frac{1}{p} = -\frac{1}{p}$$

לסיכום:

$$\int_0^\infty e^{px} dx = \begin{cases} -\frac{1}{p} & p < 0 \\ \infty & p \geq 0 \end{cases}$$

3. קבעו האם האינטגרל הלא אמיתי הבא מתכנס, אם כן - חשבו את ערכו

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$$

פתרון:

נעבוד עם ההגדרה

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx + \int_0^{\infty} \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$$

נחשב את כל אחד מהאינטגרלים בנפרד

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{1}{e^x + \frac{1}{e^x}} dx =$$

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} [\arctan(e^x)]_a^0 =$$

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} (\arctan(1) - \arctan(e^a)) = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{4} - \arctan(e^a) \right) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{1}{e^x + \frac{1}{e^x}} dx =$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} [\arctan(e^x)]_0^b =$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} (\arctan(e^b) - \arctan(1)) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

שני הגבולות קיימים, לכן האינטגרל שווה לסכומם

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

4. קבעו האם האינטגרל הלא אמיתי הבא מתכנס, אם כן - חשבו את ערכו

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$$

פתרון:

נעבוד עם ההגדרה

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{x} dx + \int_0^1 \frac{1}{x} dx$$

נחשב את האינטגרל השמאלי

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{t} dt = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{-1}^{0-\delta} \frac{1}{x} dx = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} [\ln |x|]_{-1}^{-\delta} =$$

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} (\ln |-\delta| - \ln |-1|) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \ln \delta = -\infty$$

קיבלנו שהאינטגרל מתבדר באחד מהתחומים ולכן **האינטגרל מתבדר**.

תזכורת (מבחן ההשוואה):

יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהיינה f, g שתי פונקציות המוגדרות ב $[a, \infty)$. נניח כי

1. $0 \leq f(x) \leq g(x)$ לכל $x \geq a$.
2. f, g אינטגרביליות ב $[a, b]$ לכל $b > a$.
3. $\int_a^\infty g(x)dx$ מתכנס.

אזי $\int_a^\infty f(x)dx$ מתכנס ובנוסף,

$$\int_a^\infty f(x)dx \leq \int_a^\infty g(x)dx$$

לכל $p \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p > 1 \\ \infty & p \leq 1 \end{cases}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p} & p < 1 \\ \infty & p \geq 1 \end{cases}$$

דוגמאות:

קבעו האם האינטגרלים הלא אמיתיים הבאים מתכנסים או מתבדרים:

$$1. \int_1^\infty \frac{x+1}{x^3+x^2+1} dx$$

פתרון:

$$\int_1^\infty \frac{x+1}{x^3+x^2+1} dx \leq \int_1^\infty \frac{x+x}{x^3+x^2} dx \leq \int_1^\infty \frac{2x}{x^3} dx = 2 \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx \underset{p>1}{<} \infty$$

$$\cdot \int_1^\infty \frac{x+1}{x^3+x^2+1} dx < \infty \text{ ולכן}$$

$$2. \int_1^\infty \frac{\arctan(x)}{x} dx$$

פתרון:

$\arctan(x) \geq \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$ מתקיים $x \geq 1$ לכן לכל $x \geq 1$ $\arctan$ היא פונקציה עולה, לכן

$$\int_1^\infty \frac{\arctan(x)}{x} dx \geq \int_1^\infty \frac{\pi}{4x} dx = \frac{\pi}{4} \int_1^\infty \frac{1}{x} dx \underset{p=1}{=} \infty$$

$$\cdot \int_1^\infty \frac{\arctan(x)}{x} dx = \infty \text{ ולכן}$$

$$3. \int_0^1 \frac{x}{\sin x} dx$$

פתרון:

הפונקציה $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sin x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ רציפה בקטע $[0, 1]$ ולכן אינטגרלית והיא
בדלת בנקודה אחת מהפונקציה הנתונה בשאלה ולכן האינטגרל $\int_0^1 \frac{x}{\sin x} dx$ מתכנס.

$$4. \int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx$$

פתרון:

נשים לב כי לכל $0 < x \leq 1$ מתקיים

$$0 < \sin x \leq x \Rightarrow 0 < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\sin x}$$

ולכן

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx \geq \int_0^1 \frac{1}{x} dx = \infty$$

$$\cdot \int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx = \infty \text{ ולכן}$$

תזכורת:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים.
נאמר שהטור $\sum_{n=k}^\infty a_n$ מתכנס אם קיים הגבול $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^N a_n$.
במקרה זה נגדיר

$$\sum_{n=k}^\infty a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^N a_n$$

הטור הגיאומטרי:

יהי $q \in \mathbb{R}$, אזי

$$\sum_{n=0}^\infty q^n = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & -1 < q < 1 \\ \text{diverges} & \text{else} \end{cases}$$

דוגמא:

קבעו האם הטור הבא מתכנס, אם כן מצאו את ערכו:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-2)^{3n-2} \cdot 5^{-2n-5}$$

פתרון:

נחשב

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-2)^{3n-2} \cdot 5^{-2n-5} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{3n}}{4} \cdot \frac{5^{-2n}}{5^5} = \frac{1}{4 \cdot 5^5} \sum_{n=1}^{\infty} (-8)^n \cdot \left(\frac{1}{25}\right)^n =$$

$$\frac{1}{4 \cdot 5^5} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-8}{25}\right)^n \underset{k=n-1, n=k+1}{=} \frac{1}{4 \cdot 5^5} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{8}{25}\right)^{k+1} =$$

$$\frac{1}{4 \cdot 5^5} \cdot \left(-\frac{8}{25}\right) \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{8}{25}\right)^k = \frac{1}{4 \cdot 5^5} \cdot \left(-\frac{8}{25}\right) \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{8}{25}\right)} = -\frac{2}{33 \cdot 5^5}$$

הטור מתכנס ושווה ל $-\frac{2}{33 \cdot 5^5}$.

דרך נוספת:

$$\frac{1}{4 \cdot 5^5} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-8}{25}\right)^n = \frac{1}{4 \cdot 5^5} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{-8}{25}\right)^n - 1\right) = \frac{1}{4 \cdot 5^5} \left(\frac{1}{1 - \left(-\frac{8}{25}\right)} - 1\right) =$$

$$\frac{1}{4 \cdot 5^5} \left(\frac{25}{33} - 1\right) = \frac{1}{4 \cdot 5^5} \left(-\frac{8}{25}\right) = -\frac{2}{33 \cdot 5^5}$$

הטור מתכנס ושווה ל $-\frac{2}{33 \cdot 5^5}$.